

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛА НА СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ ПЛОТНОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РОЖДАЕМОСТИ

Я

6 декабря 2025 г.

Содержание

1	Постановка модели	2
2	Анализ устойчивости	3

1 Постановка модели

$$\begin{cases} X_{n+1} = \alpha Y_n(1 - \beta Y_n)(1 - u_1) \\ Y_{n+1} = (sX_n + vY_n)(1 - u_2) \end{cases}$$

Найду неподвижные точки. То есть $X_{n+1} = X_n = X$ и $Y_{n+1} = Y_n = Y$

$$\begin{cases} X = \alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) \\ Y = (sX + vY)(1 - u_2) \end{cases}$$

Подставляю X во второе уравнение

$$Y = (s\alpha Y(1 - \beta Y)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2)$$

$$Y = ((s\alpha Y - s\alpha\beta Y^2)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2) \mid : Y(Y \neq 0)$$

$$1 = ((s\alpha - s\alpha\beta Y)(1 - u_1) + v)(1 - u_2)$$

$$1 = (s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v)(1 - u_2)$$

$$1 = s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v - s\alpha u_2 + s\alpha\beta u_2 Y + s\alpha\beta u_1 u_2 - s\alpha u_1 u_2 Y - v u_2$$

$$Y = \frac{-1 + s\alpha - s\alpha u_1 + v - s\alpha u_2 + s\alpha u_1 u_2 - v u_2}{s\alpha\beta - s\alpha\beta u_1 - s\alpha\beta u_2 + s\alpha\beta u_1 u_2}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$X = \frac{(s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1)(1 - v(1 - u_2))}{s^2\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)^2}$$

Теперь выполню переход к новой системе координат: $y = \beta Y$; $x = s\beta X$; $\tilde{\alpha} = \alpha s$. Получаю:

$$y = 1 + \frac{v(1 - u_2) - 1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$x = \frac{y(1 - v(1 - u_2))}{1 - u_2}$$

В силу условия Ферхюста, накладываются ограничения на y : $0 \leq y \leq 1$.

После перехода получил из 6 параметров 4.

2 Анализ устойчивости

Возьму изначальные равенства. Без п так как я пока что рассматриваю неподвижные точки, не зависящие от времени

$$F_1(X, Y) = \alpha Y_n(1 - \beta Y_n)(1 - u_1)$$

$$F_1(X, Y) = \alpha(Y_n - \beta Y_n^2)(1 - u_1)$$

$$F_2(X, Y) = (sX_n + vY_n)(1 - u_2)$$

Построю матрицу Якоби или же матрицу возмущений:

$$J = \begin{pmatrix} F'_{1X} & F'_{1Y} \\ F'_{2X} & F'_{2Y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha(1 - u_1)(1 - 2\beta Y_n) \\ s(1 - u_2) & v(1 - u_2) \end{pmatrix} \stackrel{\text{Переобозначил}}{=} \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

И при этом собственные числа это мультипликаторы отображения λ_1 и λ_2 , для которых справедливо: $\lambda^2 - \text{tr}J\lambda + |J| = 0$

$$p = \text{tr}J = d \text{ (след)}$$

$$q = |J| = -bc$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - p\lambda + q = 0$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - d\lambda - bc = 0$$

$D = d^2 + 4bc$ Теперь построю треугольник устойчивости, краями которого есть 3 прямые:

- 1) $q = p - 1$ ($\lambda = 1$) - **транскритическая бифуркация**
- 2) $q = -1 - p$ ($\lambda = -1$) - **бифуркация удвоения периода (flip)**
- 3) $q = 1$ (λ - комплексное) - **бифуркация Неймарка–Сакера**

Решение будет устойчиво при всех $|\lambda| < 1$, то есть устойчивые решения находятся внутри этого треугольника

$\tilde{\alpha} = s\alpha$ — сочетание рождаемости и коэффициента перехода между возрастами.

$0 \leq v \leq 1$ — выживаемость взрослых.

$0 \leq u_1 \leq 1$ — доля вылова малых рыб.

$0 \leq u_2 \leq 1$ — доля вылова взрослых рыб.

1. Рассмотрю прямую $q = p - 1$

$$-\alpha(1 - u_2)\alpha(1 - u_1)(1 - 2\beta Y_n) = v(1 - u_2) - 1$$

$$-\tilde{\alpha}(1-u_2)(1-u_1)(1-2y) = v(1-u_2) - 1$$

Теперь зафиксирую